自控原理 B 第 2 次作业

1. 设某单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}$$

试绘制出系统开环频率响应的 Bode 图，并求出其相角裕度与幅值裕度。

当采用传递函数为

$$G_c(s)=\frac{0.23s+1}{0.023s+1}$$

的串联校正环节时，试计算校正后系统的相角裕度和幅值裕度，并简述校正后系统的性能有何改进。

Bode图折线化近似处理

$$L(\omega)=20\lg|G(j\omega)|\approx\begin{cases}20\lg 10-\lg\omega, & \omega<2\\ 20(\lg 10+\lg\omega-\lg 0.5\omega, & 2<\omega<10\\ 20(\lg 10-\lg\omega-\lg 0.5\omega-0.1\omega, & \omega>10\end{cases}$$

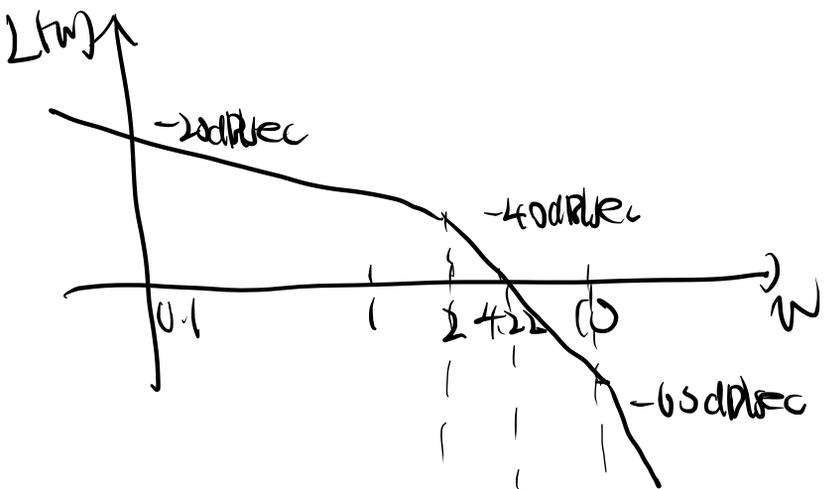
令 $L(\omega)=0$，解得 $\omega_c=4.22\,rad/s$

$\gamma=180^\circ+\angle G(j\omega_c)=180^\circ-90^\circ-\arctan 0.1\omega_c-\arctan 0.5\omega_c=2.48^\circ$

令 $\angle G(j\omega_g)=-90^\circ-\arctan 0.1\omega_g-\arctan 0.5\omega_g=-180^\circ$，

解得 $\omega_g=4.47\,rad/s$

$20\lg k_g=-20\lg|G(j\omega_g)|=-L(\omega_g)=-0.01dB$





校正后系统 $G(s)=G_0(s)G_c(s)=\dfrac{10(0.25s+1)}{s(0.1s+1)(0.05s+1)(0.02s+1)}$

Bode图折线近似表达为：

$$L(\omega)=\begin{cases}20(\lg 10-\lg\omega), & \omega<2\\ 20(\lg 10-\lg\omega-\lg 0.5\omega), & 2<\omega<4.35\\ 20(\lg 10-\lg\omega-\lg 0.5\omega+\lg 0.25\omega), & 4.35<\omega<10\\ 20(\lg 10-\lg\omega-\lg 0.5\omega+\lg 0.25\omega-\lg 0.1\omega), & 10<\omega<43.48\\ 20(\lg 10-\lg\omega-\lg 0.5\omega+\lg 0.25\omega-\lg 0.1\omega-\lg 0.02\omega), & \omega>43.48\end{cases}$$

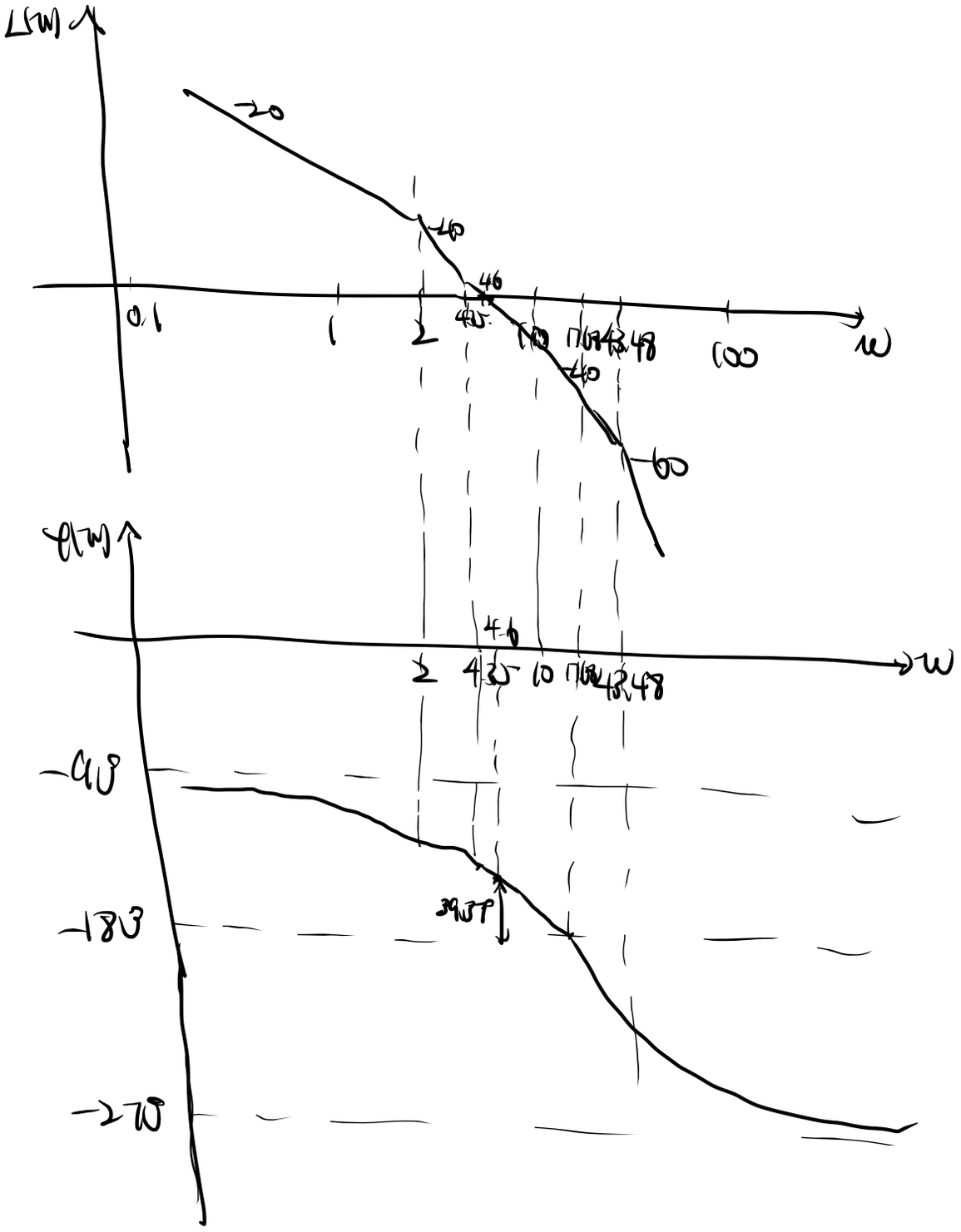
$\angle G(j\omega)=-90°+\arctan 0.25\omega-\arctan 0.1\omega-\arctan 0.5\omega-\arctan 0.02\omega$

令 $L(\omega)=0$ 得到 $\omega_c=4.6\,rad/s$

$\gamma=180°+\angle G(j\omega_c)=39.37°$

令 $\angle G(j\omega_g)=-180°$ 得 $\omega_g=17.68\,rad/s$

$20\lg K_g=-20\lg|G(j\omega_g)|=16.04dB$



系统性能改变：

稳定裕度不变，因为开环增益不变

动态性能改善，因为剪切频率增大

稳定裕度增加，同时超调减小振荡减弱

2. 设一单位负反馈系统，其开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{10}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

要求校正后的系统具有相位裕度不小于45°，幅值裕度不小于6dB的性能指标，试分别采用串联超前校正和串联迟后校正两种方法确定校正装置。

分析原系统：

$$L_0(\omega)=20\lg|G_0(j\omega)|=\begin{cases}20(\lg 10-\lg\omega), & \omega<2\\ 20(\lg 10-\lg\omega-\lg 0.5\omega), & 2<\omega<5\\ 20(\lg 10-\lg\omega-\lg 0.5\omega-\lg 0.2\omega), & \omega>5\end{cases}$$

$$\angle G_0(j\omega)=-90^\circ-\arctan 0.2\omega-\arctan 0.5\omega$$

令 $L_0(\omega_{c0})=0$，解得 $\omega_{c0}=4.47\ rad/s$

$$\gamma_0=180^\circ+\angle G_0(j\omega_{c0})=-17.72^\circ$$

令 $\angle G_0(j\omega_g)=-180^\circ$，解得 $\omega_g=3.16\ rad/s$

$$20\lg k_g=-L_0(\omega_g)=-0.03dB$$

串联迟后校正

确定校正后系统的剪切频率 ω_c，取裕量 $\Delta=6^\circ$

$$180^\circ+\angle G_0(j\omega_c)=\gamma+\Delta=45^\circ+6^\circ=51^\circ$$

即：$90^\circ-\arctan 0.2\omega_c-\arctan 0.5\omega_c=51^\circ$，解得 $\omega_c=1.03\ rad/s$

确定校正装置的 β 值，为了使校正后的系统在剪切频率 ω_c 处的幅频特性为0dB，应有 $20\lg|G_0(j\omega_c)|-20\lg\beta=0$

所以 $\beta=9.71$

因为取了裕量 $\Delta=6^\circ$，所以 $\frac{1}{T}=\frac{1}{10}\omega_c=0.103$，$T=9.71\ rad/s$

则设计出的迟后环节为：$G_c(s)=\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}=\frac{9.71s+1}{94.27s+1}$

校验 $G_c(s)G_0(s)=\dfrac{10(9.7s+1)}{s(0.2s+1)(0.5s+1)(94.27s+1)}$ 0.10 0.01

$$L(\omega)=20\lg|G_c(j\omega)G_0(j\omega)|=\begin{cases}20(\lg 10-\lg\omega), & \omega<0.01\\ 20(\lg 10-\lg\omega-\lg 94.27\omega), & 0.01<\omega<0.10\\ 20(\lg 10-\lg\omega-\lg 94.27\omega+\lg 9.7\omega), & 0.10<\omega<2\\ 20(\lg 10-\lg\omega-\lg 94.27\omega+\lg 9.7\omega-\lg 0.5\omega), & 2<\omega<5\\ 20(\lg\omega-\lg\omega-\lg 94.27\omega+\lg 9.7\omega-\lg 0.5\omega-\lg 0.2\omega), & \omega>5\end{cases}$$

$$\angle G(j\omega)=-90^\circ+\arctan 9.7\omega-\arctan 0.2\omega-\arctan 0.5\omega-\arctan 94.27\omega$$

令 $L(\omega)=0$，解得 $\omega_c=1.03\ rad/s$

$\gamma=180^\circ+\angle G(j\omega_c)=45.99^\circ>45^\circ$ 满足要求

令 $\angle G(j\omega_g)=-180^\circ$，解得 $\omega_g=3.06\ rad/s$

$20\lg K_g=-20L(\omega_g)=13.15\ dB>6\ dB$ 满足要求

单级超前校正

判断校正级数：

所需要补偿的最大超前相角 $\varphi_m=\gamma-\gamma_0+\Delta=45^\circ-(17.7^\circ)+(5^\circ\sim 10^\circ)$

$=75^\circ\sim 75^\circ$

单个超前校正环节所能提供的最大相角远远不超过60°，

必须采用两级串联超前校正装置，设 $G_c(s)=\left(\dfrac{\alpha Ts+1}{Ts+1}\right)^2$

两级环节一模一样，

则每一级环节提供 $\varphi_m=\dfrac{\gamma-\gamma_0}{2}+\Delta=\dfrac{45^\circ+17.7^\circ}{2}+(5^\circ\sim 10^\circ)=30.35^\circ\sim 41.35^\circ$

取 $\varphi_m=40^\circ$，则 $\alpha=\dfrac{1+\sin 40^\circ}{1-\sin 40^\circ}\approx 4.60$

在剪切频率 ω_c 处，两级超前校正环节提供的幅值为 $2\times 10\lg\alpha=20\lg\alpha$，

因此由下式确定 ω_c：$20\lg|G_0(j\omega_c)|=-20\lg\alpha$

解得 $\omega_c = 7.72\ rad/s$

取 $\omega_m = \omega_c$，$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} = 0.06$

超前 $G_c(s) = \left(\frac{\alpha T s+1}{T s+1}\right)^2 = \left(\frac{0.285+1}{0.06 s+1}\right)^2$

校验：$G_c(s) G_0(s) = \frac{10(0.285+1)^2}{s(0.25+1)(0.55+1)(0.065+1)^2}$ 5.57

$5 < 2$ 16.67

$$L(\omega) = 20\lg|G_c(s)G_0(s)| = \begin{cases} 20(\lg 10 - \lg\omega), & \omega < 2 \\ 20(\lg 10 - \lg\omega - \lg 0.5\omega), & 2 < \omega < 3.57 \\ 20\lg 10 - \lg\omega - \lg 0.5\omega + 2\lg 0.28\omega, & 3.57 < \omega < 5 \\ 20(\lg 10 - \lg\omega - \lg 0.5\omega + 2\lg 0.28\omega - \lg 0.2\omega), & 5 < \omega < 16.67 \\ 20(\lg 10 - \lg\omega - \lg 0.5\omega + 2\lg 0.28\omega - \lg 0.2\omega - 2\lg 0.06\omega), & \omega > 16.67 \end{cases}$$

令 $L(\omega_c) = 0$ 解得 $\omega_c = 7.84\ rad/s$

$\gamma = 180° + \angle G(j\omega_c) = 180° - 90° + 2\arctan 0.28\omega_c - \arctan 0.2\omega_c - \arctan 0.5\omega_c - 2\arctan 0.06\omega_c = 37.47° < 45°$

不满足要求，

重对：取 $\varphi_m = 45°$，$\alpha = \frac{1+\sin 45°}{1-\sin 45°} = 5.83$

$20\lg|G(j\omega_c)| = -20\lg\alpha$，解得 $\omega_c = 8.35\ rad/s$ $\omega_m = \omega_c$

$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{\alpha}} = 0.05$ $G_c(s) = \left(\frac{0.29+1}{0.05 s+1}\right)^2$

校验：$G_c(s) G_0(s) = \frac{10(0.29+1)^2}{s(0.25+1)(0.5+1)(0.05+1)^2}$ 3.45

$5 < 2$ 20

$L(\omega) = 20(\lg 10 - \lg\omega + 2\lg 0.29\omega - \lg 0.2\omega - \lg 0.5\omega)$，$5 < \omega < 20$

令 $L(\omega_c) = 0$，解得 $\omega_c = 8.41\ rad/s$

$\gamma = 180° + \angle G(j\omega_c) = 43.91° < 45°$

不满足要求，重新：取 $\gamma_m=40°$，则 $\alpha=0.14$，$\omega_c=8.5\,rad/s$，$T=0.047s$

$$G_c(s)=\left(\frac{0.2925s+1}{0.047s+1}\right)^2$$

校验：$G_c(s)G_0(s)=\dfrac{10(0.2925s+1)^2}{s(0.25s+1)(0.55s+1)(0.047s+1)^2}$

$L(\omega)=20(\lg 10-\lg\omega+2\lg 0.292\omega-\lg 0.2\omega-\lg 0.5\omega)$，$5<\omega<21.05$

令 $L(\omega_c)=0$ 的解 $\omega_c=8.53\,rad/s$

$\gamma=180°+\angle G(j\omega_c)=45.73°>45°$ 满足要求

令 $\angle G(j\omega_g)=-180°$，解得 $\omega_g=21.17\,rad/s$

$20\lg K_g=-20L(\omega_g)=20(\lg 10-\lg\omega_g+2\lg 0.292\omega_g-\lg 0.2\omega_g-\lg 0.5\omega_g-2\lg 0.047\omega_g)$

$=7.99dB>0dB$ 满足要求

所以 $G_c(s)=\left(\dfrac{0.2925s+1}{0.047s+1}\right)$

3. 设单位负反馈系统的不可变部分开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{K}{s(s+25)}$$

要求系统的静态速度误差系数为$K_v=100$，相位裕度$\gamma\geq 45°$，采用串联迟后校正，试确定校正装置的传递函数。

校为Ⅰ型一个积分：$G_0(s)=\dfrac{\frac{K}{25}}{s(0.04s+1)}$

系统型别为Ⅰ，要让 $K_v=100$，直接令 $\frac{K}{25}=100$，则 $G_0(s)=\dfrac{100}{s(0.04s+1)}$

用折线法

折线近似

$$L(\omega)=20\lg|G_0(j\omega)|\approx\begin{cases}20(\lg 100-\lg\omega), & \omega<25\\ 20(\lg 100-\lg\omega-\lg 0.04\omega), & \omega>25\end{cases}$$

令 $L_0(\omega_c)=0$，得 $\omega_{c0}=50\,rad/s$

$\beta=180+\angle G_0(j\omega_{c0})=180°-90°-\arctan 0.04\omega_{c0}=26.7°$

串联迟后校正

校正后的剪切频率满足 $180°+\angle G_0(j\omega_c)=\gamma+\Delta=45°+6°=51°$

解得 $\omega_c=20.24\,rad/s$

为使校正后系统剪切频率 ω_c 处幅值衰减为 0dB，有：

$20\lg|G_0(j\omega_c)|-20\lg\beta=0$ 得 $\beta=4.84$

因为取 $\Delta=6°$，查表得 ω_c 处 $\gamma=0.49$

则所设计的迟后校正环节是 $G_c(s)=\dfrac{\tau s+1}{\beta\tau s+1}=\dfrac{0.49s+1}{2.44s+1}$

校验

校正后系统 $G(s)=G_c(s)G_0(s)=\dfrac{100(0.49s+1)}{s(0.04s+1)(2.44s+1)}$

折线收近似

2.04

25 0.41

$$L(\omega)=20\lg|G(j\omega)|=\begin{cases}20(\lg 100-\lg\omega), & \omega<0.41\\ 20(\lg 100-\lg\omega-\lg 2.44\omega), & 0.41<\omega<2.04\\ 20(\lg 100-\lg\omega-\lg 2.44\omega+\lg 0.49\omega), & 2.04<\omega<25\\ 20(\lg 100-\lg\omega-\lg 2.44\omega+\lg 0.49\omega-\lg 0.04\omega), & \omega>25\end{cases}$$

令 $L(\omega_c)=0$，解得 $\omega_c=20.08\,rad/s$

$\gamma=180°+\angle G(j\omega_c)=180°-90°+\arctan 0.49\omega_c-\arctan 0.04\omega_c-\arctan 2.44\omega_c$

$=46.59°>45°$ 满足要求